# Pokretanje OpenGL renderera na Windowsu

Uputstvo korak po korak za tim: projekat simulacije dima, predmet Paralelni računarski sistemi

## Šta ćeš imati na kraju

Renderer (OpenGL forward renderer prethodnog tima) izgrađen na tvom računaru i pokrenut iz Visual Studio Code-a. Uputstvo je sastavljeno iz stvarnog postupka na Windowsu, uključujući greške na koje smo naišli i kako su riješene. Na provjerenom računaru gradnja je trajala oko 1 minut i 40 sekundi.

**Verzije s kojima je radilo:** g++ 16.2.0 (MSYS2), GNU Make 4.4.1, CMake 4.5.0-rc3. Starije verzije bi trebale raditi (projekat traži CMake 3.26 ili noviji i C++20 kompajler), ali nisu provjerene.

## Šta je šta (da znaš zašto instaliraš)

| Alat | Čemu služi |
|---|---|
| **Git** | Skida (kloniranjem) izvorni kod projekta s GitHuba. |
| **CMake** | Čita datoteke CMakeLists.txt i priprema gradnju. Pri prvom pokretanju sam skida potrebne biblioteke (GLFW, GLM, Assimp, ImGui, spdlog...), pa treba internet. |
| **MSYS2 + g++** | C++ kompajler. MSYS2 je okruženje koje ga instalira na Windows. |
| **mingw32-make** | Program koji stvarno pokreće kompajler nad mnogo fajlova. |
| **VS Code + CMake Tools** | Editor i ekstenzija koja jednim klikom konfiguriše, gradi i pokreće. |

## 1. Prije početka

• Windows 10 ili 11 i stabilan internet (skidaju se stotine MB).
• Grafička kartica i drajver koji podržavaju OpenGL (idealno 4.6; program sam proba starije verzije do 3.3).
• **Putanja projekta ne smije imati razmake.** Primjer ispravne: `C:\dev\...`. Putanja s razmakom se kompajlira, ali pukne pri linkanju i prozor se ne otvori.

## 2. Instalacija alata

### Korak 2.1: Git

Provjeri u PowerShellu da li već imaš Git:

```
git --version
```

Ako nema, instaliraj sa **git-scm.com** (zadane opcije su u redu).

### Korak 2.2: CMake

Otvori PowerShell i upiši:

```
winget install Kitware.CMake
```

**Ako dobiješ grešku** `InternetOpenUrl() failed. 0x80072ee2`: istekla je veza prema GitHubu tokom skidanja. Ponovi komandu. Ako opet ne uspije, skini instalaciju (.msi) ručno sa **cmake.org/download** i pokreni je; na stranici s opcijama čekiraj **Add CMake to the system PATH**. Treća mogućnost je CMake iz MSYS2 (korak 2.3).

### Korak 2.3: MSYS2 i kompajler

1) Skini MSYS2 sa **msys2.org** i instaliraj u zadani folder `C:\msys64`.
2) Iz Start menija otvori **MSYS2 UCRT64** (baš taj prozor) i upiši:

```
pacman -S --needed mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc mingw-w64-ucrt-x86_64-make
```

Potvrdi s **Y** i sačekaj kraj. Ako ti ne radi winget, dodaj i CMake: `mingw-w64-ucrt-x86_64-cmake` u istu komandu.

### Korak 2.4: PATH (Windows mora znati gdje su alati)

PATH je lista foldera u kojima Windows traži programe. Bez ovog koraka PowerShell ne zna za g++, pa dobijaš poruku 'not recognized'.
1) Start, ukucaj **Edit environment variables for your account**.
2) Označi **Path** (gornji dio), klikni **Edit**, pa **New**.
3) Upiši: `C:\msys64\ucrt64\bin` i potvrdi sa OK svugdje.

### Korak 2.5: provjera (obavezno u NOVOM prozoru)

Zatvori sve PowerShell prozore i otvori novi. Upiši **svaku komandu posebno** (ne sve u jednoj liniji):

```
g++ --version
mingw32-make --version
cmake --version
```

Sve tri moraju ispisati verziju. Ako neka piše 'not recognized', vrati se na korak 2.4 (najčešće nisi otvorio novi prozor ili je putanja pogrešno upisana).

## 3. Kod projekta

Preporuka: klonirati u kratku putanju bez razmaka i **izvan OneDrive-a**. Gradnja pravi hiljade fajlova, a OneDrive ih pokušava sinhronizovati i usporava sve.

```
mkdir C:\dev
cd C:\dev
git clone <URL repozitorija tima>
(primjer:
https://github.com/adidrakovac1/Smoke-Simulation-Using-a-grid-based-model.git)
```

Repozitorij je velik (oko 600 MB, uglavnom 3D modeli i teksture), pa kloniranje traje. Ako se zaglavi, probaj ponovo ili uz plitki klon: `git clone --depth 1 <URL>`.

## 4. VS Code

Korak 4.1: instaliraj VS Code (**code.visualstudio.com**), pa u **Extensions** (`Ctrl+Shift+X`) instaliraj:
• **CMake Tools** (Microsoft)
• **C/C++** (Microsoft)

Korak 4.2: otvori **pravi folder**: File, Open Folder, pa izaberi folder **Renderer** unutar klona (onaj u kojem je fajl `CMakeLists.txt`). Ako otvoriš viši folder, CMake Tools neće naći projekat.

Korak 4.3: vjeruj folderu. Pri prvom otvaranju VS Code radi u **Restricted Mode** i **isključuje ekstenzije**, pa u `Ctrl+Shift+P` nema nijedne CMake komande. Klikni **Manage** u traci na vrhu (ili plavo dugme Restricted Mode dolje lijevo), pa **Trust** (Yes, I trust the authors). Kad nestane oznaka Restricted Mode, dolje će se pojaviti **Build** i dugme ▶.

## 5. Gradnja i pokretanje

**1. Kit (kompajler):** `Ctrl+Shift+P`, `CMake: Select a Kit`, izaberi onaj s **GCC** i putanjom `C:/msys64/ucrt64/bin/g++.exe`. Ako ga nema: **[Scan for kits]**.
**2. Varijanta:** `CMake: Select Variant`, izaberi **Release** (brži; Debug je mnogo sporiji).
**3. Konfiguracija:** `CMake: Configure`. Prvi put skida biblioteke s interneta (nekoliko minuta). Pogledaj izlaz: `Ctrl+J`, tab **Output**, izbornik **CMake/Build**. Na kraju mora pisati `Build files have been written to ...`
**4. Gradnja:** pritisni **F7**. Prvi put traje nekoliko minuta (najviše zbog biblioteke Assimp). Na kraju: `Built target TestApp` i `Build finished with exit code 0`.
**5. Pokretanje:** `CMake: Set Launch/Debug Target`, izaberi **TestApp**, pa klikni ▶ u donjoj traci.

Ako ▶ ne radi, otvori `Renderer\build\test-app\` i dvaput klikni `TestApp.exe`. Program mora ostati u folderu u kojem je i kopirani `assets`.

## Šta treba vidjeti

Prozor **Forward Renderer** (1280×720) sa scenom Terrain i ImGui panelom lijevo. Tipke **1** do **6** mijenjaju scene, **X** sakriva panel, **TAB** oslobađa miš iz kamere. U konzoli ne smije biti poruka s oznakom [GL] i nivoom error. Bistro scena se neće učitati jer nemamo njene modele; to je očekivano, ostale rade.

## 6. Ako nešto ne radi

| Simptom | Uzrok i rješenje |
|---|---|
| `winget`: 0x80072ee2 | Istekla veza pri skidanju. Ponovi, ili skini CMake ručno s cmake.org, ili ga instaliraj preko MSYS2. |
| `g++` / `mingw32-make` 'not recognized' | PATH nije podešen ili nije otvoren novi prozor. Dodaj `C:\msys64\ucrt64\bin` (korak 2.4). Provjeri postoji li `C:\msys64\ucrt64\bin\g++.exe`; ako ne, ponovi pacman komandu (2.3) u UCRT64 prozoru. |
| Dvije komande se slile u jednu liniju | Upisuj svaku komandu posebno i pritisni Enter. |
| Nema CMake komandi u Ctrl+Shift+P | VS Code je u Restricted Mode (korak 4.3) ili CMake Tools nije instaliran, ili je otvoren pogrešan folder (mora biti **Renderer**). Poslije toga: Reload Window. |
| Ne nudi kit | `CMake: Select a Kit`, pa [Scan for kits]. Provjeri PATH. |
| Konfiguracija pukne porukom o `Compatibility with CMake < 3.5` | Novi CMake odbija stare biblioteke. Dodaj opciju `-DCMAKE_POLICY_VERSION_MINIMUM=3.5` u CMake: Configure Args (nismo je trebali kod nas). |
| Konfiguracija pukne pri skidanju | Provjeri internet, VPN ili školsku mrežu, pa ponovi Configure. |
| Prozor se ne otvori, a gradnja je prošla | Provjeri ima li putanja razmaka. Ažuriraj grafički drajver. |

| Simptom | Uzrok i rješenje |
|---|---|
| Gradnja spora ili čudne greške s fajlovima | Folder je u OneDrive-u: pauziraj sinhronizaciju ili premjesti projekat u `C:\dev`. |
| Bistro scena ne radi | Očekivano. Po želji skini modele s developer.nvidia.com/orca/amazon-lumberyard-bistro u `Renderer\assets\models\fbx\bistro_v5_2\`. |

Ako zapne: zalijepi zadnjih 20 linija ispisa iz taba Output (CMake/Build), počevši od prve linije koja sadrži riječ *error*.